

行为金融学在量化选股中的应用

核心观点

行为金融学的一个重要假设是市场参与者会受到认知偏差的影响，即市场参与者是非理性的。在这种假设下，股票价格不止由内在价值决定，很大程度上还受市场参与者的非理性因素影响。本文重点研究了行为金融学中的锚定效应、前景理论和羊群效应在量化选股中的应用。结果表明这三类因子在单因子回测中都表现出不错的选股能力。其中，羊群效应因子中的 SLSV_top_50 因子年化多空收益 21.19%，夏普比率 1.23，IC 均值-4.88，年化 IC_IR 达到 1.14，在所有因子中表现最好。

锚定效应因子

锚定效应因子包括两类因子，一类是使用净利润增长率来刻画锚定效应的长期成长因子和短期成长因子，另一类是使用分析师预测数据来刻画分析师锚定效应偏差的 CAF_EP 因子、CAF_BP 因子。长期成长因子选股能力不显著，短期成长因子的多空年化收益在 10%-12%之间，具有不错的选股能力。CAF_EP 和 CAF_BP 因子的多空年化收益率在 7.5%左右。

前景理论因子

前景理论因子使用个股历史收益率数据构建个股前景期望效用，可分为根据月度收益率构建的月频 PTV 因子和根据日度收益率构建的日频 PTV 因子。月频 PTV 因子的多空年化在 8%-10%之间，日频 PTV 因子的多空年化在 10%-15%之间，其中 PTV_20D 因子年化多空收益 14.05%，夏普比率 1.1，IC 均值 2.95%，年化 IC_IR 达到 0.96。

羊群效应因子

羊群效应因子使用基金持仓数据来刻画基金层面的羊群效应，原理是根据股票的加仓基金数量与减仓基金数量的相关关系，来计算羊群效应的强弱。五个羊群效应因子的多空年化收益在 13%-22%之间，其中 SLSV_top_20 和 SLSV_top_50 因子在月频调仓情况下的多空年化达到了 20.55%和 21.19%，Q1 组相对 Q10 组的超额收益分别为 21.25%和 21.51%，是我们重点推荐的因子。

行为金融因子与其他大类因子的相关性

在前景理论因子中，20D_PTV 因子与动量因子中的 Momentum_1m 的相关性较高；40D_PTV 因子与动量因子中的 Momentum_1m 和 Momentum_3m 的相关性较高。在锚定效应因子中，CAF_BP 因子与 BP_LR 因子的相关性较高；CAF_EP 因子与 EP_TTM 因子的相关性较高。羊群效应因子与其他大类因子的相关性较低，能够作为新的因子加入多因子模型。

金融产品研究

陈升锐

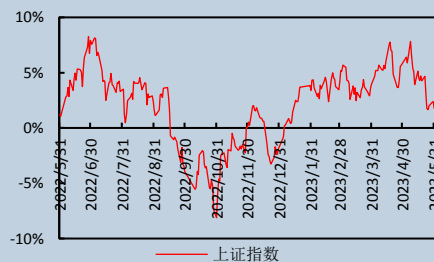
chenshengrui@csc.com.cn

021-68821623

SAC 编号：S1440519040002

发布日期：2023 年 08 月 27 日

市场表现



相关研究报告

23.06.12	中信建投金融产品：分析师关注与公司短期业绩共振
22.11.16	中信建投金融产品：分析师预期收益率生命周期模型及分析师因子再增强
22.10.15	金融产品深度报告：分析师文本预增选股策略
22.04.17	因子深度研究系列：券商金股组合深度解析及分析师因子再增强
21.08.05	因子深度研究系列：分析师预期调整事件增强选股策略全攻略
20.04.02	因子深度研究系列：分析师超预期因子选股策略
20.01.17	因子深度研究系列：分析师预期修正动量效应选股策略
19.08.21	因子深度研究系列：中信建投一致预期因子体系搭建

目录

一、行为金融学介绍	1
1.1、行为金融学引言	1
1.2、行为金融因子分类体系	1
1.3、因子测试框架	2
二、行为金融因子分类 1：锚定效应	2
2.1 锚定效应介绍	2
2.2 锚定效应因子定义与构建	3
2.2.1 长期成长因子	3
2.2.2 短期成长因子	3
2.2.3 CAF 因子	3
2.3 锚定效应因子绩效表现	3
2.3.1 长期成长因子绩效表现	3
2.3.2 短期成长因子绩效表现	4
2.3.3 CAF 因子绩效表现	6
三、行为金融因子分类 2：前景理论	8
3.1 前景理论因子介绍	8
3.2 前景理论因子定义与构建	12
3.3 前景理论因子绩效表现	13
3.3.1 月频 PTV 因子	13
3.3.2 日频 PTV 因子	13
四、行为金融因子分类 3：羊群效应	15
4.1 羊群效应因子介绍	15
4.1.1 羊群效应简介	15
4.1.2 羊群效应模型	16
4.2 羊群效应因子定义与构建	17
4.2.1 LSV 因子计算举例	17
4.2.2 SLSV 因子计算举例	18
4.3 羊群效应因子绩效表现	18
4.3.1 SLSV 系列因子绩效表现	18
五、行为金融学因子与其他大类因子的相关系数	23
六、总结和思考	24
参考文献	25

图表目录

图 1：短期成长因子 1 的绩效表现	4
--------------------------	---

图 2: 短期成长因子 1 的分层超额收益	5
图 3: 短期成长因子 2 的绩效表现	5
图 4: 短期成长因子 2 的分层超额收益	6
图 5: CAF_EP 因子的绩效表现	6
图 6: CAF_EP 因子的分层超额收益	7
图 7: CAF_BP 因子的绩效表现	7
图 8: CAF_BP 因子的分层超额收益	8
图 9: 价值函数的图像	9
图 10: 权重函数的图像	9
图 11: 累积前景理论中收益与损失的权重函数	12
图 12: PTV_20D 因子的绩效表现	14
图 13: PTV_20D 因子的分层超额收益	14
图 14: PTV_40D 因子的绩效表现	15
图 15: PTV_40D 因子的分层超额收益	15
图 16: SLSV_all 因子的绩效表现	19
图 17: SLSV_all 因子的分层超额收益	19
图 18: SLSV_top_10 因子的绩效表现	20
图 19: SLSV_top_10 因子的分层超额收益	20
图 20: SLSV_top_20 因子的绩效表现	21
图 21: SLSV_top_20 因子的分层超额收益	21
图 22: SLSV_top_50 因子的绩效表现	22
图 23: SLSV_top_50 因子的分层超额收益	22
图 24: SLSV_top_100 因子的绩效表现	23
图 25: SLSV_top_100 因子的分层超额收益	23
表 1: 常见的心理学偏误及解释	1
表 2: 行为金融因子分类体系	2
表 3: 长期成长因子的绩效表现	4
表 4: 心理学实验	10
表 5: 心理学实验 1	11
表 6: 心理学实验 2	11
表 7: 不同月频 PTV 因子的绩效表现	13
表 8: 基金持仓情况 (假设)	17
表 9: LSV 计算举例 1 (假设)	17
表 10: LSV 计算举例 2 (假设)	18
表 11: 行为金融学因子与其他大类因子的相关系数	24

一、行为金融学介绍

1.1、行为金融学引言

传统上，我们理解市场，是基于经济学中关于理性人的假设，将市场分为强有效市场、半强有效市场和弱有效市场三种类型，然而有效市场理论并不能解释市场当中长期存在的异象；为了解释这些令人匪夷所思的非理性现象，上世纪 70 年代，行为金融学派诞生了，行为金融的观点认为人是非完全理性的，金融市场的非理性行为在价格变动中扮演了极其重要的角色，而且非理性的行为会重复地出现，人的种种难以解释的非理性行为，导致了繁荣和萧条交替，这使得资产价格总是超过其价值的附近区间。从金融市场的实际情况来看，确实有很多投资者在市场中长期跑赢了市场。

行为金融学的基础是人们的心理和行为偏差，这些偏差可能导致非理性的决策。心理因素对人们投资行为的影响主要体现在两个方面，一方面是认知错误（cognitive error），另一方面是情感偏差（emotional bias）。

认知错误由于投资者认知方面的局限所导致的，认知错误分为固执己见偏差和信息处理偏差两类。固执己见偏差会使投资者强化自己的观点，导致决策时过于片面，常见的固执己见偏差有：代表性偏误、乐观等。信息处理偏差出现在投资者处理信息时，这些偏差在投资者获取新的有效信息后容易被纠正，常见的信息处理偏差有：易得性偏差、锚定效应、框架效应、心理账户、赌徒谬误、羊群效应等。

情感偏差源于冲动或直觉，尤其是个人的非理性判断，主要与投资者的情感感受有关。情绪是一种自发的精神状态，在投资者群体中，情感偏差或多或少普遍存在，同时这些情感偏差会影响投资者做出次优的投资决策。常见的情感偏差有：损失厌恶、处置效应、过度自信和维持现状。

表 1：常见的心理学偏误及解释

行为偏差	心理学效应	解释
认知错误	代表性偏误	投资者倾向于把过去的业绩表现作为预测未来业绩的依据。
认知错误	乐观	投资者会高估风险资产的期望收益
认知错误	易得性偏差	什么信息容易获得就用什么
认知错误	锚定效应	在分析时，先对标一个锚点，再基于此调整
认知错误	框架效应	对问题的回答取决于提问的方式
认知错误	心理账户	人的头脑中存在心理账户，不同的心理账户的收益或者损失，给人带来的心理感受不同
认知错误	赌徒谬误	认为随机序列中一个事件发生的概率和之前发生的事件有关
认知错误	羊群效应	忽略自己的观点，跟随大多数人
情感偏差	损失厌恶	相比收益，更加厌恶风险
情感偏差	处置效应	亏损时死扛，盈利时倾向卖出
情感偏差	过度自信	投资者往往会高估自己的技能或者未来的表现
情感偏差	维持现状	做决策时偏好保持当下状态，不愿意改变

数据来源：中信建投

1.2、行为金融因子分类体系

在本报告中，根据因子的意义分为锚定效应、前景理论和羊群效应，具体的分类如下表所示：

表 2：行为金融因子分类体系

分类	因子简称	因子名
锚定效应		长期成长因子1
锚定效应		长期成长因子2
锚定效应		长期成长因子3
锚定效应		短期成长因子1
锚定效应		短期成长因子2
锚定效应	CAF_EP	分析师锚效应偏差因子1
锚定效应	CAF_BP	分析师锚效应偏差因子2
前景理论	PTV_20M	月频PTV因子1
前景理论	PTV_40M	月频PTV因子2
前景理论	PTV_60M	月频PTV因子3
前景理论	PTV_20D	日频PTV因子1
前景理论	PTV_40D	日频PTV因子2
羊群效应	SLSV_all	SLSV因子1
羊群效应	SLSV_top_10	SLSV因子2
羊群效应	SLSV_top_20	SLSV因子3
羊群效应	SLSV_top_50	SLSV因子4
羊群效应	SLSV_top_100	SLSV因子5

数据来源：中信建投

1.3、因子测试框架

本报告当中的所有因子测试都使用以下框架进行测试：

回测时间： 2010 年 1 月-2023 年 1 月

样本池：全市场

股票筛选：剔除在调仓日的停牌、一字板、上市未满一年和 ST 股票

调仓时间：月频调仓（每个月的最后一个交易日）

因子处理：极值处理（剔除 3 倍标准差之外的样本）、缺失值处理（直接剔除）

多空收益分析分位数：10 分位

二、行为金融因子分类 1：锚定效应

2.1 锚定效应介绍

锚定效应（Anchoring），是行为金融学众多效应中的一种，锚定效应是一种众所周知的感知偏差，它会影响人类的决策。锚定效应的通俗解释为，人们会在做出判断时将看到的或者听到的第一印象的影响作为锚点，并根据锚点进行调整，因为调整不充分偏向于该锚点而造成的判断偏差的现象。锚定效应会扭曲人们对后来信息的感知并影响决策过程产生的答案。

在股市中，锚定效应很常见。一种是“股价锚”，如某散户买了某个股票，已套牢三年，还差 20%就解套了，

这里，他的解套价就是他心里设定的锚。另一种是“观点锚”，比如说，因为股票 A 在过去涨得好，绝大多数价值投资者都一致认为其是价值投资的标杆，将来会十年、甚至二十年继续提价或者释放产能，股价还会继续上涨。甚至听不得人说股票 A 不好，大多数人对股票 A 未来的上涨，形成了一致性预期；也有部分投资者对个别表现较差的股票有着一种偏见，认为烂股票永远也不可能有变好的一天。这是一种观点锚定。

“士别三日，当刮目相看。”看人是如此，股票亦是如此，当一事物开始出现变化时，我们不能死抱着旧观念而刻意置新变化于不顾，而是以一种客观超然的态度去审慎地审视新变化；我们必须时刻警醒自己，忘记过去的刻板经验，拥抱最新的变化，见风使舵，随机应变，方能做出更好的抉择。

2.2 锚定效应因子定义与构建

2.2.1 长期成长因子

第一类是长期成长因子。上市公司的长期成长，对于投资者来说可能存在锚定效应，即上市公司的长期业绩表现不错，那么投资者可能认为企业未来的业绩表现也不错。本报告分别使用过去一年、过去两年和过去三年的净利润同比增速构建长期成长因子，构建公式为：

$$Profit_yoy = \frac{Net\ profit_{t2} - Net\ profit_{t1}}{Net\ profit_{t1}}$$

2.2.2 短期成长因子

第二类是短期成长因子。上市公司更短期的成长，对于投资者来说也可能存在锚定效应。本报告分别使用单季度净利润同比增速和最新单季度同比增速在时间序列上的排名（过去八个季度的排名）这两种指标来构建短期成长因子。

2.2.3 CAF 因子

本报告借鉴 Ashoura 等（2019）的方法，构建分析师锚效应偏差 CAF（Cross-sectional Anchoring in Analysts' Earnings Forecasts）因子。分析师锚效应偏差 CAF 的理论基础如下：

假设分析师在预测上市公司财务数据时，也会有锚定效应。分析师以公司所在行业作为定价的“锚”，当预测的财务指标超出（低于）行业中位数时，分析师会做出悲观（乐观）预测的指标，以接近行业中位数。财报公布后，被预测的公司的财务指标将高于（低于）预测值，股价表现将更优（更差）。

CAF_EP 因子的构建方式如下：

$$CAF_EP_{i,t} = \frac{FEP_{i,t} - IFEP_t}{IFEP_t}, \quad FEP_{i,t} = \frac{1}{FPE_{i,t}}$$

$FEP_{i,t}$ 为分析师在时间 t 对股票 i 的 EP（1/PE）指标的预测值， $IFEP_t$ 为股票 i 所属的行业中的所有股票的 $FEP_{i,t}$ 中位数。同理，也可使用 BP 指标（1/BP）可以构建 CAF_BP 因子

$$CAF_BP_{i,t} = \frac{FBP_{i,t} - IFBP_t}{IFBP_t}, \quad FBP_{i,t} = \frac{1}{FPB_{i,t}}$$

2.3 锚定效应因子绩效表现

2.3.1 长期成长因子绩效表现

长期成长因子过去一年、过去两年和过去三年的净利润同比增速，三个因子的选股能力均不显著。其中选股能力相对最好的为过去两年归母净利润同比增速因子，年化多空收益-4.66%，夏普比率-0.76，IC 均值-0.74%，年化 IC_IR 达到-0.43。

表 3：长期成长因子的绩效表现

	过去一年归母净利润同比增速	过去两年归母净利润同比增速	过去三年归母净利润同比增速
IC均值%	-0.16	-0.74	-0.58
IC标准差%	5.68	5.95	6.95
IR	-0.03	-0.12	-0.08
年化IR	-0.1	-0.43	-0.29
胜率%	40	40.65	45.81
总收益%	-28.69	-45.77	-40.54
年化收益%	-2.6	-4.66	-3.97
年化波动%	6.13	6.16	7.6
夏普比率	-0.42	-0.76	-0.52
最大回撤%	28.69	45.77	40.64
收益回撤比	-0.09	-0.1	-0.1
胜率%	41.56	37.66	44.81

数据来源：wind、中信建投

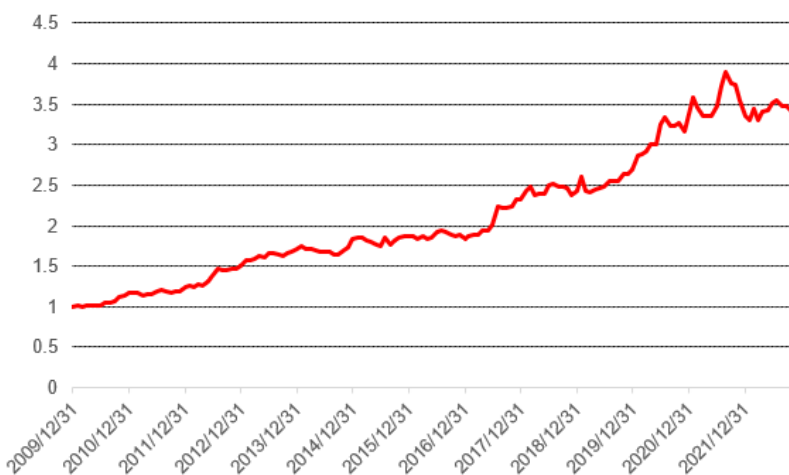
2.3.2 短期成长因子绩效表现

2.3.2.1 短期成长因子 1：单季度净利润同比增速因子

单季度净利润同比增速因子选股能力较好。因子年化多空收益 10.04%，夏普比率 1.05，IC 均值 3.41%，年化 IC_IR 达到 1.53。单季度净利润同比增速因子的分层效果区分度非常高。不同分组间具有单调的年化超额收益（相对中证全指），并且，Q1 组相对 Q10 组具有将近 11.18%的超额收益（其中 Q1 达 12.45%的多头超额收益，Q10 为 1.27%）。

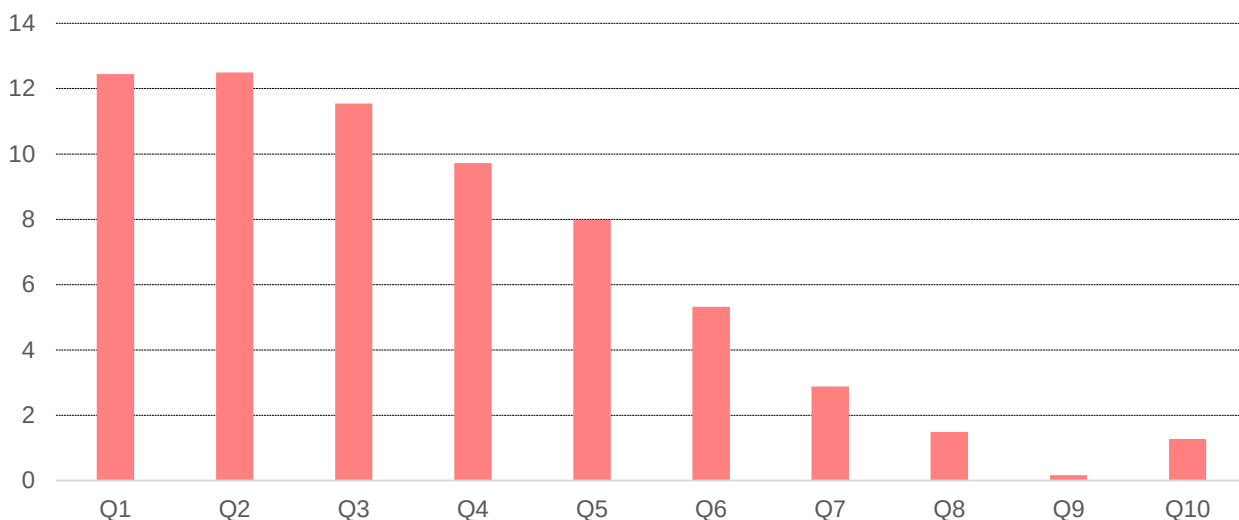
图 1：短期成长因子 1 的绩效表现

IC均值%	3.41
IC标准差%	7.72
IR	0.44
年化IR	1.53
胜率%	67.74
总收益%	241.33
年化收益%	10.04
年化波动%	9.58
夏普比率	1.05
最大回撤%	15.19
收益回撤比	0.66
胜率%	60.39



资料来源：WIND，中信建投

图 2：短期成长因子 1 的分层超额收益



资料来源：WIND，中信建投

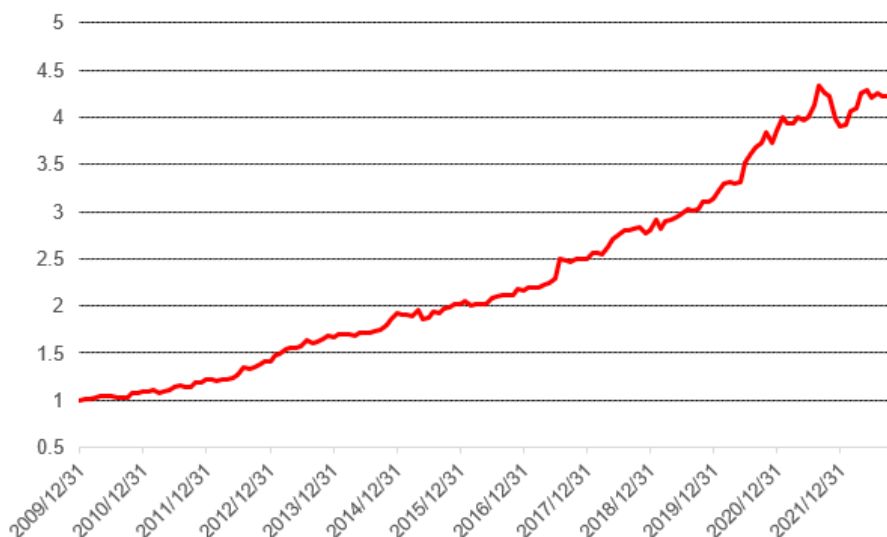
2.3.2.2 短期成长因子 2：最新单季度同比增速因子在时间序列上的排名（过去八个季度的排名）

最新单季度同比增速因子在时间序列上的排名因子表现出优异的选股能力。因子年化多空收益 11.87%，夏普比率 1.72，IC 均值 3.21%，年化 IC_IR 达到 2.30。最新单季度同比增速在时间序列上的排名因子的分层效果区分度非常高。不同分组间具有单调的年化超额收益（相对中证全指），并且，Q1 组相对 Q10 组具有将近 12.53% 的超额收益（其中 Q1 达 13.37% 的多头超额收益，Q10 为 0.84%）。

图 3：短期成长因子 2 的绩效表现

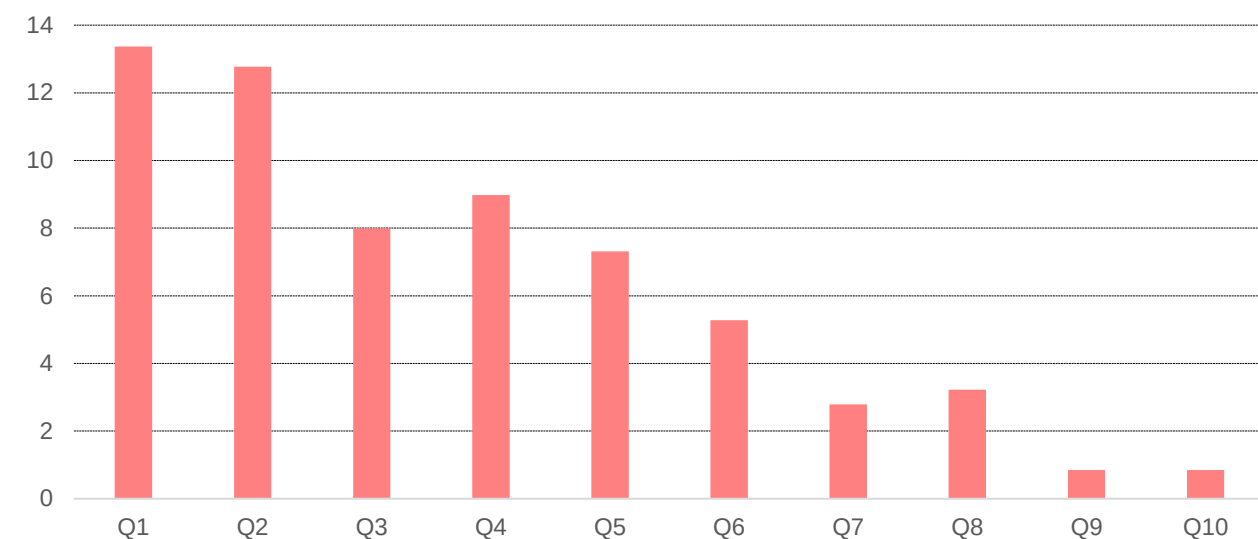
IC均值%	3.21
IC标准差%	4.84
IR	0.66
年化IR	2.30
胜率%	77.42

总收益%	321.99
年化收益%	11.87
年化波动%	6.9
夏普比率	1.72
最大回撤%	10.08
收益回撤比	1.18
胜率%	70.13



资料来源：WIND，中信建投

图 4：短期成长因子 2 的分层超额收益



资料来源：WIND，中信建投

2.3.3 CAF 因子绩效表现

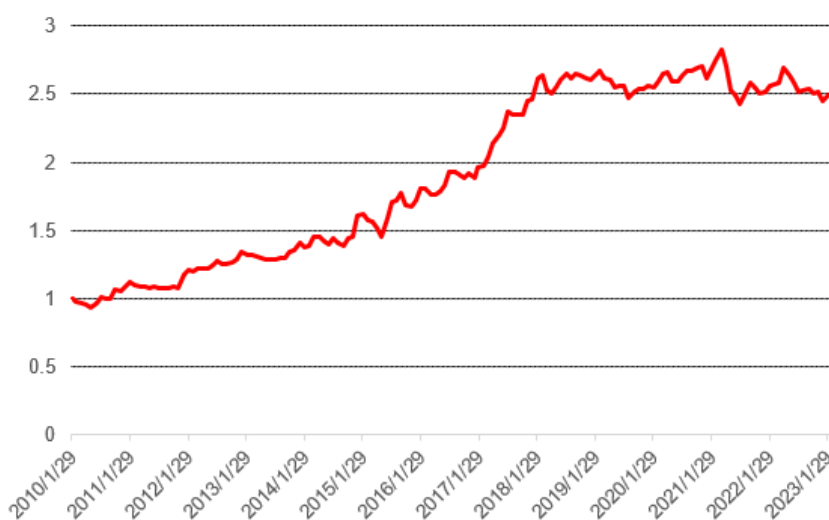
2.3.3.1 CAF_EP 因子

CAF_EP 因子选股能力一般。因子年化多空收益 7.27%，夏普比率 0.77，IC 均值 3.88%，年化 IC_IR 达到 1.84。CAF_EP 因子的分层效果区分度比较高。不同分组间具有单调的年化超额收益（相对中证全指），并且，Q1 组相对 Q10 组具有将近 8.18% 的超额收益（其中 Q1 达 9.42% 的多头超额收益，Q10 为 1.24%）。

图 5：CAF_EP 因子的绩效表现

IC均值%	3.88
IC标准差%	7.31
IR	0.53
年化IR	1.84
胜率	71.34

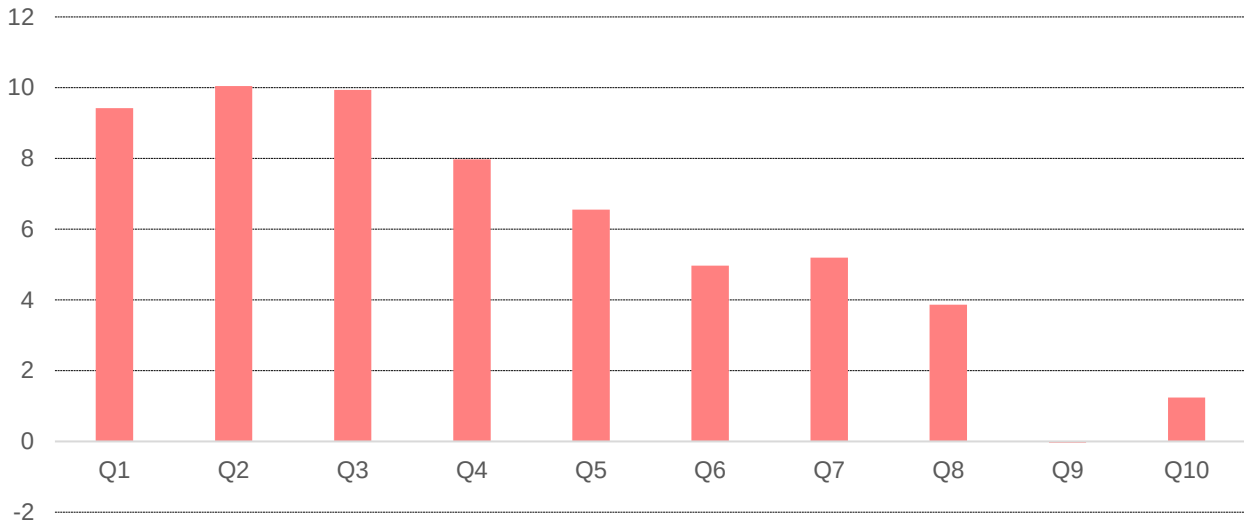
总收益	148.92
年化收益	7.27
年化波动	9.43
夏普比率	0.77
最大回撤	14.16
收益回撤比	0.51
胜率	55.13



资料来源：WIND，中信建投



图 6：CAF_EP 因子的分层超额收益



资料来源：WIND，朝阳永续，中信建投

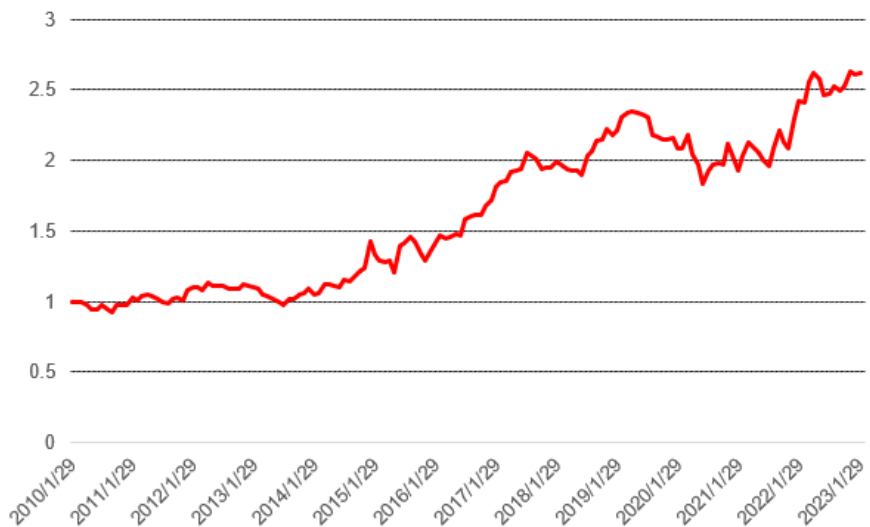
2.3.3.2 CAF_BP 因子

CAF_BP 因子选股能力较强。因子年化多空收益 7.69%，夏普比率 0.61，IC 均值 3.98%，年化 IC_IR 达到 1.33。CAF_BP 因子的分层效果区分度非常高。不同分组间具有单调的年化超额收益（相对中证全指），并且，Q1 组相对 Q10 组具有将近 8.98% 的超额收益（其中 Q1 达 9.67% 的多头超额收益，Q10 为 0.69%）。

图 7：CAF_BP 因子的绩效表现

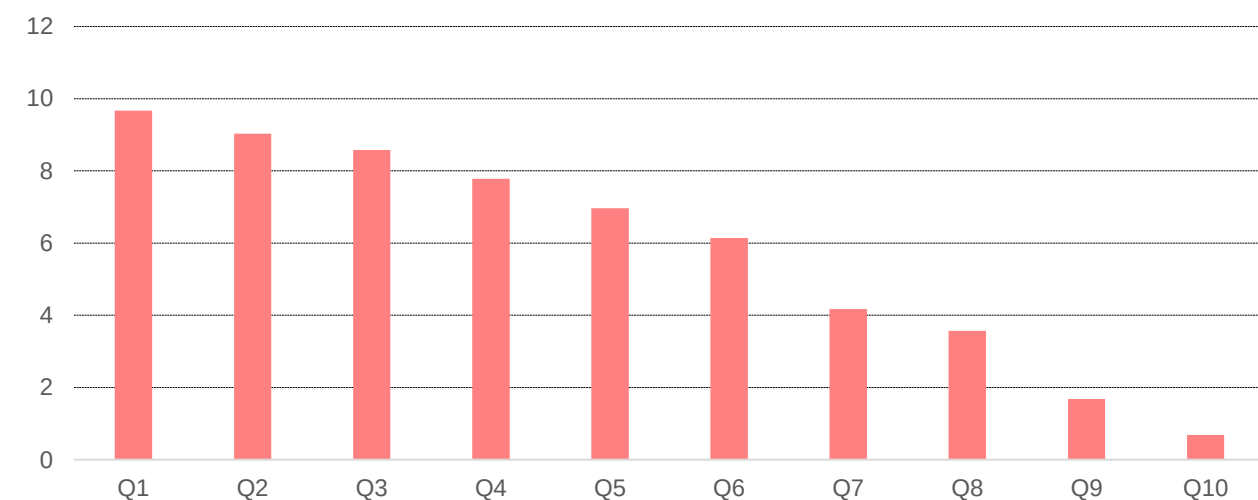
IC均值%	3.98
IC标准差%	10.33
IR	0.39
年化IR	1.33
胜率	60.51

总收益	161.91
年化收益	7.69
年化波动	12.61
夏普比率	0.61
最大回撤	21.95
收益回撤比	0.35
胜率	50.64



资料来源：WIND，中信建投

图 8：CAF_BP 因子的分层超额收益



资料来源：WIND，朝阳永续，中信建投

三、行为金融因子分类 2：前景理论

3.1 前景理论因子介绍

3.1.1 前景理论

前景理论由 Kahneman & Tversky （1979 ）提出，建立心理学实验基础上，抛弃了理性人的假设，直接研究现实中人们的决策行为，将个人的价值感受因素融入决策行为分析中。

假设事件 x_1 发生的概率为 p_1 ，事件 x_2 发生的概率为 p_2 ，前景价值的公式为：

$$V = v(x_1)\pi(p_1) + v(x_2)\pi(p_2)$$

$v(x)$ 为价值函数， $\pi(p)$ 为权重函数。

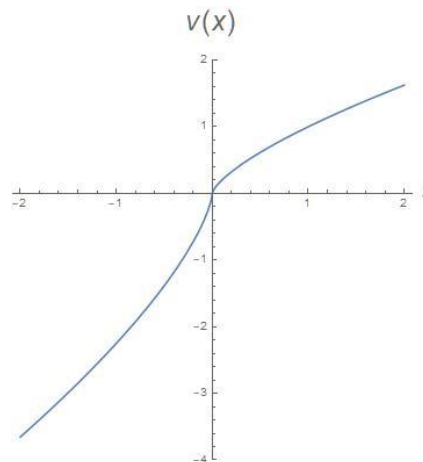
价值函数 $v(x)$ 指的是人们在获得利益和遭受损失时的心理感受程度，它并非线性的，而是随着利益或损失的增加而递减。

$$\text{价值函数的公式为: } v(x) = \begin{cases} x^\alpha & x \geq 0 \\ -\lambda(-x)^\alpha & x < 0 \end{cases}$$

价值函数的特点有：

- 1、损失厌恶
- 2、边际效用递减
- 3、价值函数的自变量 x 为相对收益， x 为正代表收益， x 为负代表损失。

图 9：价值函数的图像



资料来源：WIND，中信建投

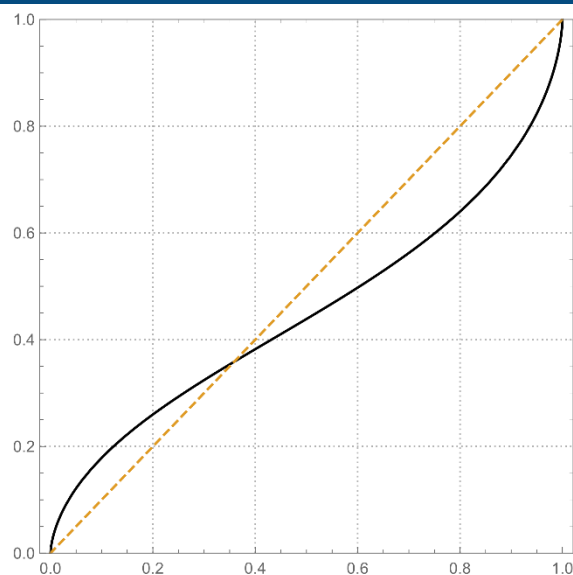
权重函数 $\pi(p)$ 不是客观概率，而是将期望效用函数中的概率 p 转换成决策权重 $\pi(p)$ 。

$$\text{权重函数的公式为: } \pi(p) = \frac{p^\delta}{(p^\delta + (1-p)^\delta)^{\frac{1}{\delta}}}$$

权重函数的特点有：

- 1、高估小概率事件发生的可能性
- 2、低估大概率事件发生的可能性
- 3、 $\pi(0) = 0$ ， $\pi(1) = 1$
- 4、 $0 < p < 1$ ，有 $\pi(p) + \pi(1-p) < 1$ ，更追求确定性的事件。

图 10：权重函数的图像



资料来源：WIND，中信建投

3.1.2 前景理论的应用

股价溢价之谜：股票投资的历史平均收益率相对于债券投资高出很多。投资者在行为模型中是风险回避型的。他们对损失比对收益更敏感，对证券市场价格的频繁波动带有排斥心理，因此在面对这种风险时就要求一个较高的资产溢价。

波动率微笑：投资者往往高估小概率事件，当投资者对期权深度虚值的情况赋予过高的权重时，会导致其对期权的期望价值过高，引起股票期权价格被高估，出现波动率微笑的现象。

开放式基金赎回率：基金业绩越好，赎回率越大。即投资者在处置股票时，倾向卖出赚钱的股票、继续持有赔钱的股票。前景理论的价值函数呈现 S 型，反映出投资者在盈利状态下倾向于先卖出证券，不愿意承担确定性风险，而在亏损状态下倾向于持有证券，更加倾向于承担不确定风险。

3.1.3 阿莱斯悖论 (Allais Paradox)

表 4：心理学实验

	选择	情况A (概率为p1)	情况B (概率为p2)	情况C (概率为p3)	选择比例	前景效用
游戏1	f	10	10	10	64%	$V(10)*(\pi(p1)+\pi(p2)+\pi(p3))$
	p	10	30	0	36%	$V(10)*\pi(p1)+V(30)*\pi(p2)$
游戏2	f'	0	10	10	34%	$V(10)*(\pi(p2)+\pi(p3))$
	p'	0	30	0	66%	$V(30)*\pi(p2)$

数据来源：中信建投

以 Tversky & Kahneman (1992) 中的实验为例：受试者要参与两个游戏，这两个游戏都包含三个事件 A、B 和 C，概率分别为 p1、p2 和 p3。例如：在游戏 1 中，受试者选择 f 会 100% 获得 10 元，p 选择会有 p1 的概率获得 10 元，p2 的概率获得 30 元。

64% 的人在游戏 1 选择 f，意味前景效用： $V(10)*(\pi(p1)+\pi(p2)+\pi(p3)) > V(10)*\pi(p1)+V(30)*\pi(p2)$

66% 的人在游戏 2 选择 g，意味前景效用： $V(10)*(\pi(p2)+\pi(p3)) < V(30)*\pi(p2)$

出现了前景理论无法解释的悖论

3.1.3 累积前景理论

Tversky & Kahneman(1992) 提出了改进后的前景理论：

当不确定的情况增多： $(X_{-m}, p_{-m}; X_{-m+1}, p_{-m+1}; \dots; X_{-1}, p_{-1}; X_1, p_1; \dots; X_{n-1}, p_{n-1}; X_n, p_n)$

累积前景期望： $V = \sum v(x) * \pi(p)$

其中，价值函数为：
$$v(x) = \begin{cases} x^\alpha & x \geq 0 \\ -\lambda(-x)^\alpha & x < 0 \end{cases}$$

权重函数为：
$$\pi(p_i) = \begin{cases} w^+(p_i \cup \dots \cup p_n) - w^+(p_{i+1} \cup \dots \cup p_n) & 1 \leq i \leq n-1 \\ w^-(p_{-m} \cup \dots \cup p_i) - w^-(p_{-m} \cup \dots \cup p_{i-1}) & 1-m \leq i \leq -1 \end{cases}$$

其中：
$$w^+(P) = \frac{P^\gamma}{(P^\gamma + (1-P)^\gamma)^{\frac{1}{\gamma}}}, \quad w^-(P) = \frac{P^\delta}{(P^\delta + (1-P)^\delta)^{\frac{1}{\delta}}}$$

Tversky & Kahneman 设计了一系列心理学实验来估计价值函数和权重函数的参数：



表 5：心理学实验 1

	选择	情况A（概率为p1）	情况B（概率为p2）	情况C（概率为p3）	选择比例
游戏1	f	10	10	10	64%
	p	10	30	0	36%

数据来源：中信建投

对于两种情况：($X_1, p_1; X_2, p_2$)

$$\text{权重函数为: } \pi(p_i) = \begin{cases} w^+(p_1 \cup p_2) - w^+(p_2) & i = 1 \\ w^+(p_2) & i = 2 \end{cases}$$

64%的人在游戏 1 选择 f，意味前景效用：

$$V(10) > V(10) * \pi(p_1) + V(30) * \pi(p_2)$$

$$V(10) > V(10) * [w^+(p_1 \cup p_2) - w^+(p_2)] + V(30) * w^+(p_2)$$

表 6：心理学实验 2

	选择	情况A（概率为p1）	情况B（概率为p2）	情况C（概率为p3）	选择比例
游戏2	f'	0	10	10	34%
	p'	0	30	0	66%

数据来源：中信建投

对于两种情况：($X_2, p_2; X_3, p_3$)

$$\text{对应的权重函数: } \pi(p_i) = \begin{cases} w^+(p_2 \cup p_3) - w^+(p_3) & i = 2 \\ w^+(p_3) & i = 3 \end{cases}$$

66%的人在游戏 2 选择 g，意味前景效用：

$$V(10) * (\pi(p_2) + \pi(p_3)) < V(30) * \pi(p_2)$$

$$V(10) * w^+(p_2 \cup p_3) < V(30) * w^+(p_2)$$

由游戏 1 和游戏 2，可以得到以下不等式：

$$V(10) > V(10) * [w^+(p_1 \cup p_2) - w^+(p_1)] + V(30) * w^+(p_2)$$

$$V(10) * w^+(p_2 \cup p_3) < V(30) * w^+(p_2)$$

化简可得：

$$V(10) - V(10) * [w^+(p_1 \cup p_2) + w^+(p_1)] > V(10) * w^+(p_2 \cup p_3)$$

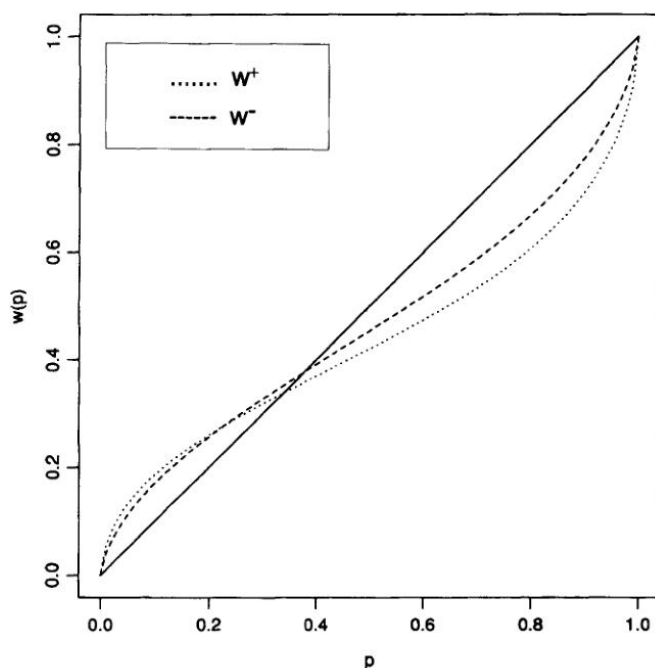
不等式两边约掉 $V(10)$ ，可得：

$$1 - w^+(p_1 \cup p_2) + w^+(p_1) > w^+(p_2 \cup p_3)$$

通过设计不同参数的实验，多次实验后，由实验数据拟合可得 $w^+(p)$ 函数。

Tversky & Kahneman(1992)设计了多组实验，测试了不同的收益和概率下，参试者的选择。通过对实验结果的拟合，确定了以下参数： $\alpha=0.88$ ； $\lambda=2.25$ ； $\gamma=0.61$ ； $\delta=0.69$ ；

图 11: 累积前景理论中收益与损失的权重函数


 Figure 3. Weighting functions for gains (w^+) and for losses (w^-) based on median estimates of γ and δ in equation (12).

资料来源: 中信建投

3.2 前景理论因子定义与构建

对投资者而言, 对股票的预期表现取决于股票过去表现的分布。

累积前景理论因子 (PTV 因子) 计算步骤如下:

收集股票最近 N 个日收益率 (月收益率) 序列, 其中负收益率从小到大为 $r_{-m} \cdots r_{-1}$, 正收益率从小到大为 $r_1 \cdots r_n$, 每个收益率出现的概率均为 $\frac{1}{N}$ ($N = m + n$)。

过去 N 日 (月) 的历史分布如下:

$$\left(r_{-m}, \frac{1}{N}; r_{-m+1}, \frac{1}{N}; \dots; r_{-1}, \frac{1}{N}; r_1, \frac{1}{N}; \dots; r_{n-1}, \frac{1}{N}; r_n, \frac{1}{N} \right)$$

这只股票的前景期望效用为过去 N 日 (月) 期望效用之和:

$$PTV_i = \sum_{i=-m}^{-1} v(r_i) * [w^- \left(\frac{i+m+1}{N} \right) - w^- \left(\frac{i+m}{N} \right)] + \sum_{i=1}^n v(r_i) * [w^+ \left(\frac{n-i+1}{N} \right) - w^+ \left(\frac{n-i}{N} \right)]$$

本报告构建了 PTV 月频因子与日频因子, 月频 PTV 因子使用过去 20 个月收益率数据构建 PTV_20M 因子; 使用过去 40 个收益率数据构建 PTV_40M 因子; 使用过去 60 个收益率数据构建 PTV_60M 因子。日频 PTV 因子使用过去 40 天收益率数据构建 PTV_40D 因子; 使用过去 60 天收益率数据构建 PTV_60D 因子。

3.3 前景理论因子绩效表现

3.3.1 月频 PTV 因子

在月频 PTV 因子中，选股能力相对最好的为 PTV_40M，年化多空收益 9.57%，夏普比率 1.4，IC 均值 2.16%，年化 IC_IR 达到 1.5。

表 7：不同月频 PTV 因子的绩效表现

	PTV_20M	PTV_40M	PTV_60M
IC均值%	2.2	2.16	1.84
IC标准差%	6.87	4.99	4.84
IR	0.32	0.43	0.38
年化IR	1.11	1.5	1.32
胜率%	61.39	67.09	62.42
总收益%	180.85	230.56	171.62
年化收益%	8.21	9.57	7.99
年化波动%	8.55	6.82	6.26
夏普比率	0.96	1.4	1.28
最大回撤%	14.24	6.83	7
收益回撤比	0.58	1.4	1.14
胜率%	61.78	64.97	61.54

数据来源：wind、中信建投

3.3.2 日频 PTV 因子

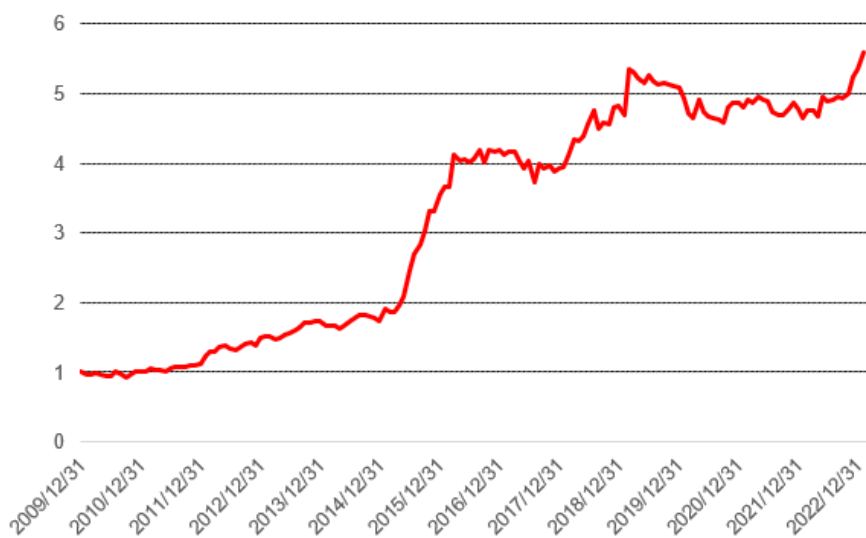
3.3.2.1 PTV_20D 因子

PTV_20D 因子选股能力较好。因子年化多空收益 14.05%，夏普比率 1.1，IC 均值 2.95%，年化 IC_IR 达到 0.96。PTV_20D 因子的分层效果区分度比较高。不同分组间具有单调的年化超额收益（相对中证全指），并且，Q1 组相对 Q10 组具有将近 13.91%的超额收益（其中 Q1 达 8.82%的多头超额收益，Q10 为-5.09%）。

图 12: PTV_20D 因子的绩效表现

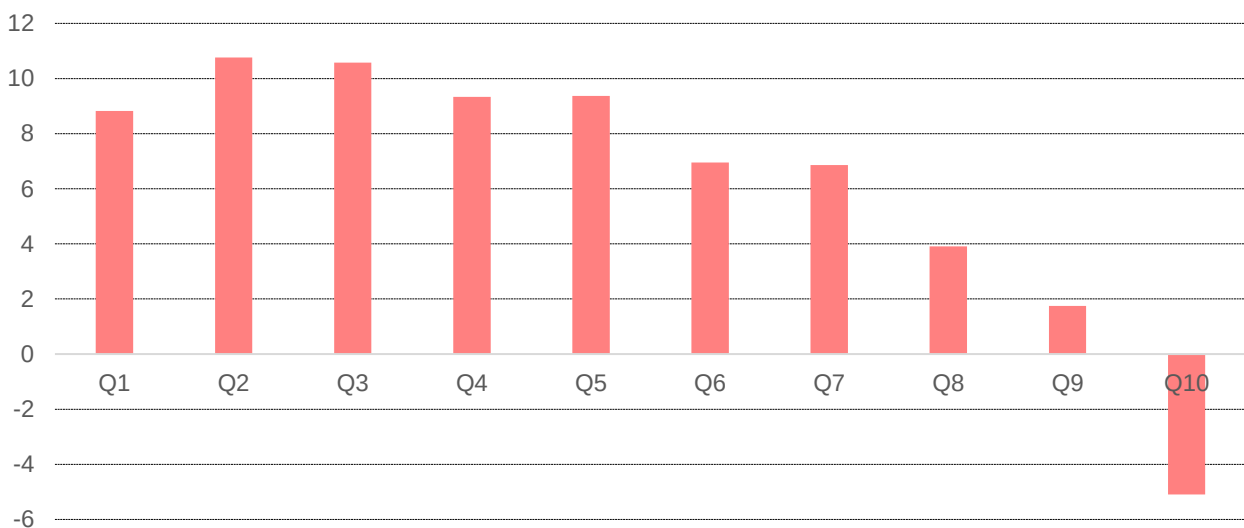
IC均值%	2.95
IC标准差%	10.66
IR	0.28
年化IR	0.96
胜率	56.96

总收益	458.37
年化收益	14.05
年化波动	12.82
夏普比率	1.1
最大回撤	14.22
收益回撤比	0.99
胜率	56.69



资料来源: WIND, 中信建投

图 13: PTV_20D 因子的分层超额收益



资料来源: WIND, 中信建投

3.3.2.2 PTV_40D 因子

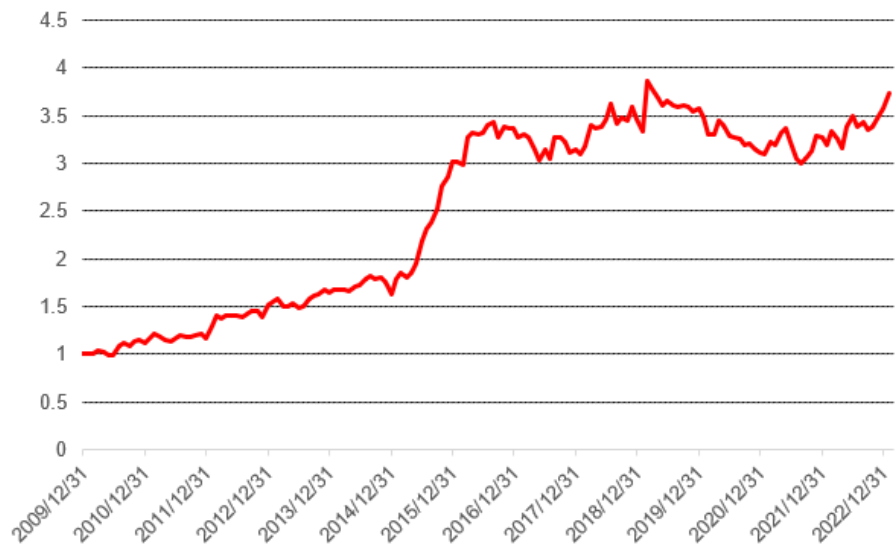
PTV_40D 在时间序列上的排名因子选股能力较好。因子年化多空收益 10.60%，夏普比率 0.82，IC 均值 2.21%，年化 IC_IR 达到 0.67。PTV_40D 在时间序列上的排名因子的分层效果区分度比较高。不同分组间具有单调的年化超额收益（相对中证全指），并且，Q1 组相对 Q10 组具有将近 9.85% 的超额收益（其中 Q1 达 10.26% 的多头超额收益，Q10 为 0.41%）。



图 14：PTV_40D 因子的绩效表现

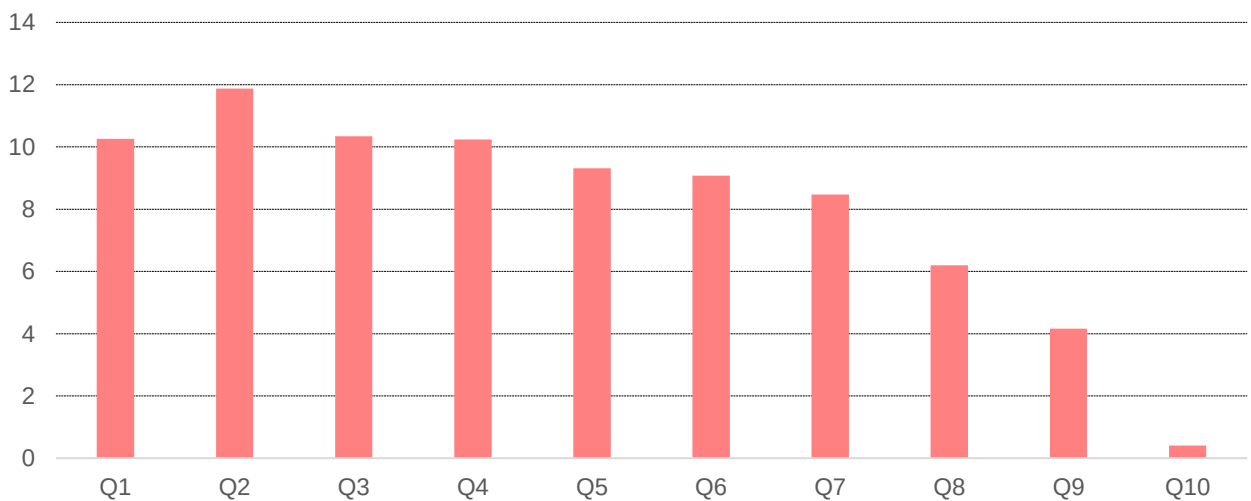
IC均值%	2.21
IC标准差%	11.51
IR	0.19
年化IR	0.67
胜率	51.27

总收益	273.85
年化收益	10.60
年化波动	12.89
夏普比率	0.82
最大回撤	22.60
收益回撤比	0.47
胜率	54.78



资料来源：WIND，中信建投

图 15：PTV_40D 因子的分层超额收益



资料来源：WIND，中信建投

四、行为金融因子分类 3：羊群效应

4.1 羊群效应因子介绍

4.1.1 羊群效应简介

请务必阅读正文之后的免责条款和声明。

羊群效应指的是人们在面对不确定的情况时，倾向于跟随大多数人的行为或看法，而不考虑自己的判断力和独立思考。这种行为可能会导致人们做出错误的决策，因为跟随者可能会忽略他们自己的观点和信息，而仅仅依赖于所谓的“群体智慧”。

在股市中，羊群效应一般在市场普涨或者普跌时非常明显，表现为投资者跟随大多数人的投资决策，而不是基于个人的分析和判断。当股市普涨时，人们看到股票市场一片大好，可能会盲目“上车”，跟随他人买入股票；当股市普跌时，人们可能会看到其他投资者纷纷抛售，他们也可能跟随抛售。然而，这种行为可能会导致过度买入或卖出，使股价暂时偏离合理值，长期来看会导致投资收益不佳。

4.1.2 羊群效应模型

关于羊群效应的模型，主要有 CSSD 模型、CSAD 模型、LSV 模型和 SLSV 模型。

4.1.2.1 横截面收益标准差（CSSD）模型

Christle & Huang（1995）提出了横截面收益标准差（CSSD）模型，构建方法如下：

$$CSSD = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (r_i - r_m)^2}{N-1}} \quad (\text{其中 } r_i \text{ 为股票 } i \text{ 的收益率, } r_m \text{ 为市场收益率})$$

当投资者不肯定自己的观点而更偏向大多数人的观点而产生交易行为的时候，会造成个股收益率渐渐和市场收益率趋向一致的现象。

回归公式如下：

$$CSSD = \alpha + \beta_1 D_t^u + \beta_2 D_t^d + \varepsilon$$

市场涨幅高于极端收益率的阈值时 D_t^u 为 1，市场跌幅超过极端收益率的阈值时 D_t^d 为 1。

当 β_1 (β_2) 显著小于 0 时，说明市场极端上涨（下跌）时，CSSD 的取值明显下降，即投资者的投资行为越来越一致，市场上羊群效应明显。

4.1.2.2 横截面收益绝对偏差（CSAD）模型

Chang（2000）提出了横截面收益绝对偏差（CSAD）模型，构建方法如下：

$$CSAD = \frac{\sum_{i=1}^N |r_i - r_m|}{N} \quad (\text{其中 } r_i \text{ 为股票 } i \text{ 的收益率, } r_m \text{ 为市场收益率})$$

回归公式如下：

$$CSAD = \alpha + \beta_1 |R_{mt}| + \beta_2 |R_{mt}|^2 + \varepsilon$$

当 β_2 显著小于 0 时，说明市场极端上涨（下跌）时，CSAD 的取值明显下降，即投资者的投资行为越来越一致，市场上羊群效应明显。

当 β_1 和 β_2 均显著小于 0 时，说明市场的羊群效应非常显著。

4.1.2.3 LSV 模型

Lakonishok (1992) 提出的 LSV 方法通过衡量股票市场中买卖双方的交易量来衡量羊群效应，核心思路是检验股票市场中的股票 i 是否存在大量的投资者同时买入或卖出同种股票的行为，如果存在该种行为，则股票 i 的投资者存在羊群效应。LSV 的模型如下：

$$LSV_{i,t} = |p_{i,t} - p_t| - E|p_{i,t} - p_t|$$

$$E|p_{i,t} - p_t| = AF(i, t) = \sum_{k=1}^{N_{i,t}} C_k^{N_{i,t}} p_t^k (1 - p_t)^{N_{i,t}-k} \left| \frac{k}{N_{i,t}} - p_t \right|$$

$$p_{i,t} = \frac{B(i, t)}{B(i, t) + S(i, t)}, p_t = \frac{\sum_{i=1}^N p_{i,t}}{N}, N_{i,t} = B(i, t) + S(i, t)$$

对于股票 i ， $B(i, t)$ 是区间 t 内净买入投资者的数量， $S(i, t)$ 是区间 t 内净卖出投资者的数量， $N_{i,t}$ 是持仓变动的投资者的数量， $p_{i,t}$ 是股票 i 在区间 t 内净买入投资者占持仓变动的投资者的比例。

$|p_{i,t} - p_t|$ 大于零， $AF(i, t)$ 为调整项，是零假设下 $|p_{i,t} - p_t|$ 的期望值。

4.1.2.4 SLSV 模型

$LSV_{i,t}$ 的值越大，说明投资者的羊群行为越严重，但模型的缺陷是无法区分投资者是买入还是卖出股票的羊群效应，Wermers (1999)基于 LSV 模型，划分出了两个指标：

$$SLSV_{i,t} = \begin{cases} LSV_{i,t} & |p_{i,t} > p_t \\ -LSV_{i,t} & |p_{i,t} < p_t \end{cases}$$

SLSV 模型根据 $p_{i,t}$ 与 p_t 相对的大小关系，将 LSV 指标分为买入羊群效应和卖出羊群效应两类。当股票 i 在时间 t 的 $SLSV_{i,t}$ 的值趋于 0 时，羊群效应越不明显；当 $SLSV_{i,t}$ 的值显著不等于 0 时，存在羊群行为，其中，如果 $SLSV_{i,t}$ 显著为正，则存在买入羊群效应；反之如果 $SLSV_{i,t}$ 显著为负，则存在卖出羊群效应。

4.2 羊群效应因子定义与构建

4.2.1 LSV 因子计算举例

假设股票 000001.SZ 出现在多只基金的半年报持仓与年报持仓中，其中“XXXXX1.OF”基金在 20100630-20101231 期间加仓这只股票，“XXXXX2.OF”在 20100630-20101231 期间减仓。

表 8：基金持仓情况（假设）

股票代码	报告期	基金代码	公告日期	持股量
000001.SZ	20100630	XXXXX1.OF	20100824	900000
000001.SZ	20100630	XXXXX2.OF	20100824	1500000
.....				
000001.SZ	20101231	XXXXX1.OF	20110324	1000000
000001.SZ	20101231	XXXXX2.OF	20110331	1200000
.....				

数据来源：中信建投

统计 20101231 报告期，基金持仓“000001.SZ”的加减仓情况，假设 300 只基金加仓（包含 XXXXX1.OF），100 只基金减仓（包含 XXXXX2.OF）：

表 9：LSV 计算举例 1（假设）

股票代码	报告期	基金年报最晚公告日期	B(i,t)	S(i,t)	N(i,t)	p(i,t)
000001.SZ	20101231	20110331	300	100	400	0.75
.....						

数据来源：中信建投

计算全市场所有股票 $p_{i,t}$ 的均值 p_t ，假设 $p_t=0.54$ ，结果如下：

表 10: LSV 计算举例 2 (假设)

股票代码	报告期	基金年报最晚公告日期	B(i,t)	S(i,t)	N(i,t)	p(i,t)	p _t
000001.SZ	20101231	20110331	300	100	400	0.75	0.54
.....							

数据来源: 中信建投

根据以上信息, 计算 20101231 报告期 “000001.SZ” 的 $LSV_{i,t}$ 因子值:

$$LSV_{i,t} = |p_{i,t} - p_t| - E|p_{i,t} - p_t|$$

$$E|p_{i,t} - p_t| = AF(i, t) = \sum_{k=1}^{N_{i,t}} C_k^{N_{i,t}} p_t^k (1 - p_t)^{N_{i,t}-k} \left| \frac{k}{N_{i,t}} - p_t \right|$$

其中: $N_{i,t} = 400$, $p_{i,t} = 0.75$, $p_t = 0.54$

计算可得: $LSV_{i,t} = 0.190129$

4.2.2 SLSV 因子计算举例

$$SLSV_{i,t} = \begin{cases} LSV_{i,t} & |p_{i,t} > p_t \\ -LSV_{i,t} & |p_{i,t} < p_t \end{cases}$$

SLSV 模型根据 $p_{i,t}$ 与 p_t 相对的大小关系, 将 LSV 指标分为买入羊群效应和卖出羊群效应两类。

以上述 LSV 因子计算为例:

$p_{i,t} = 0.75$, $p_t = 0.54$, $p_{i,t} > p_t$, $LSV_{i,t} = 0.190129$

所以计算所得 $SLSV_{i,t} = LSV_{i,t} = 0.190129$

根据以上算法, 本报告使用基金披露的半年报、年报持仓数据计算 SLSV 因子: 选取基金的所有持仓股票计算 SLSV_all 因子; 选取基金的前 10 大重仓股计算 SLSV_top_10 因子; 选取基金的前 20 大重仓股计算 SLSV_top_20 因子; 选取基金的前 50 大重仓股计算 SLSV_top_50 因子; 选取基金的前 100 大重仓股计算 SLSV_top_100 因子。

4.3 羊群效应因子绩效表现

4.3.1 SLSV 系列因子绩效表现

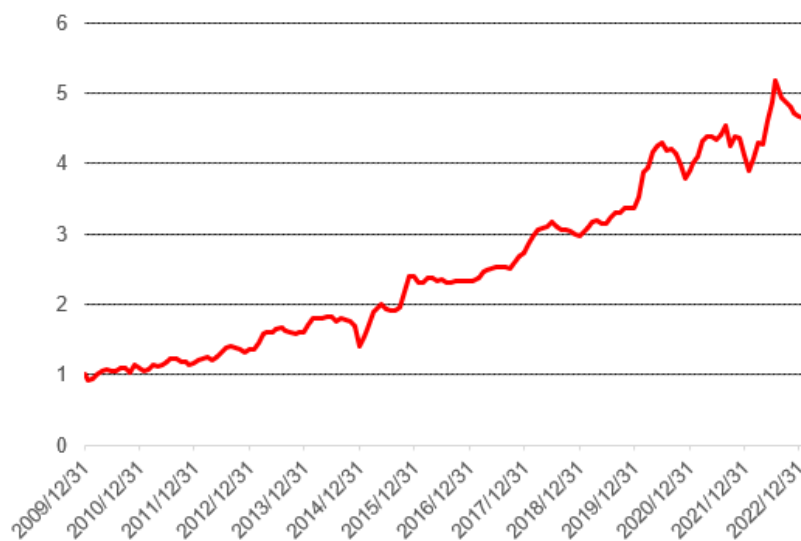
4.3.1.1 SLSV_ALL 因子

SLSV_all 在时间序列上的排名因子表现出优异的选股能力。因子年化多空收益 12.47%, 夏普比率 0.92, IC 均值 -3.00, 年化 IC_IR 达到 0.90。SLSV_all 在时间序列上的排名因子的分层效果区分度比较高。不同分组间具有单调的年化超额收益 (相对中证全指), 并且, Q1 组相对 Q10 组具有将近 12.95% 的超额收益 (其中 Q1 达 14.02% 的多头超额收益, Q10 为 1.07%)。

图 16: SLSV_all 因子的绩效表现

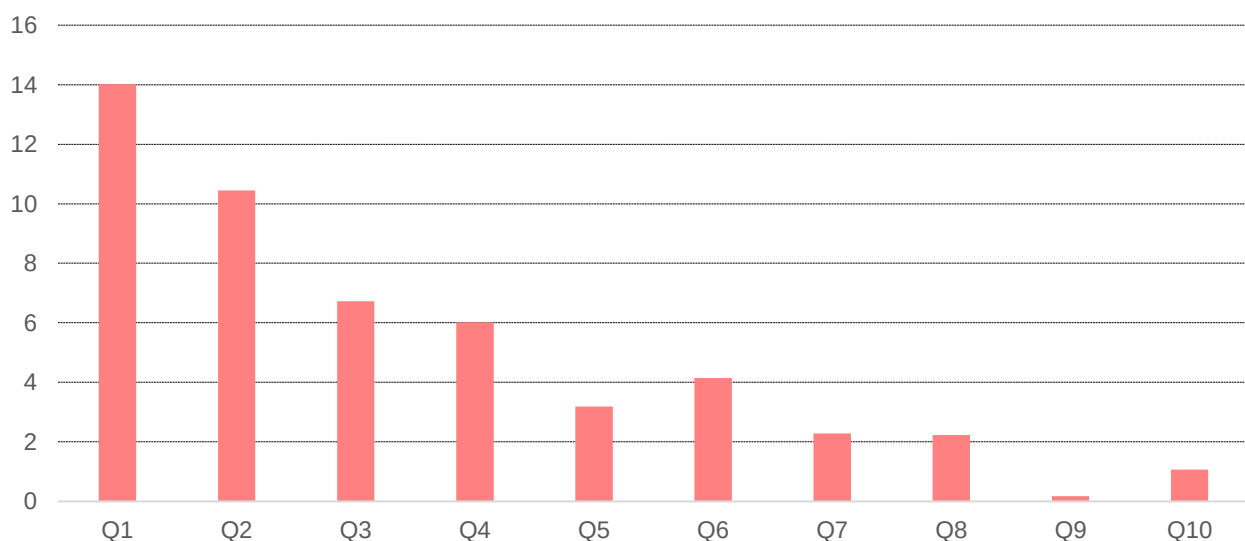
IC均值%	-3.00
IC标准差%	11.57
IR	0.26
年化IR	0.90
胜率	64.33

总收益	365.43
年化收益	12.47
年化波动	13.61
夏普比率	0.92
最大回撤	23.55
收益回撤比	0.53
胜率	62.42



资料来源: WIND, 中信建投

图 17: SLSV_all 因子的分层超额收益



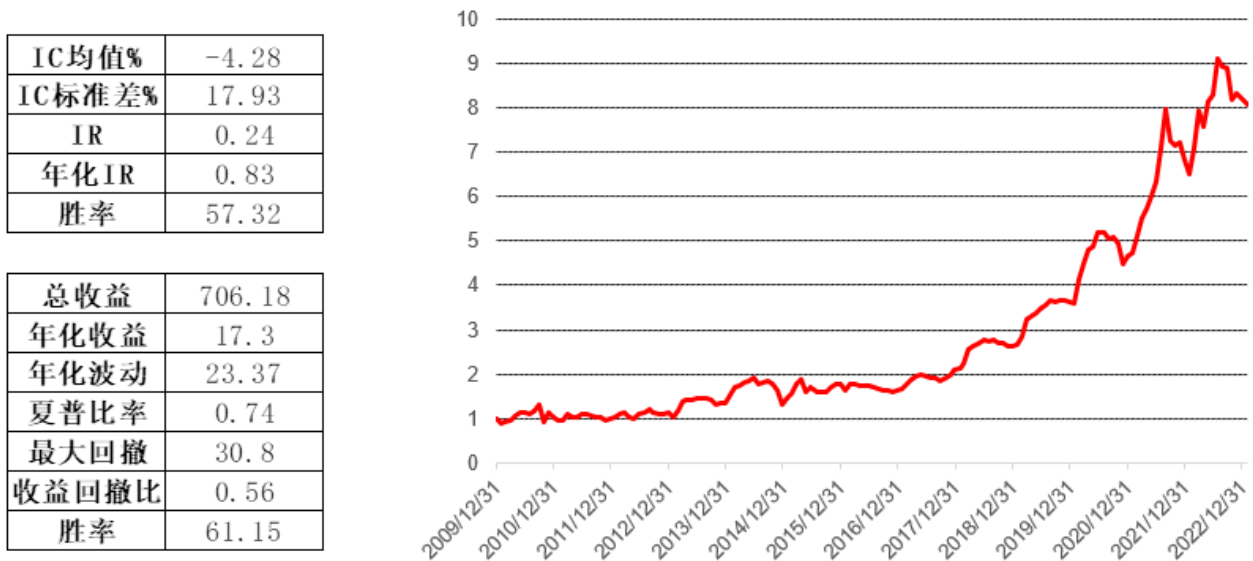
资料来源: WIND, 中信建投

4.3.1.2 SLSV_top_10 因子

SLSV_top_10 在时间序列上的排名因子表现出优异的选股能力。因子年化多空收益 17.30%，夏普比率 0.74，IC 均值-4.28，年化 IC_IR 达到 0.83。SLSV_top_10 在时间序列上的排名因子的分层效果区分度比较高。不同分组间具有单调的年化超额收益（相对中证全指），并且，Q1 组相对 Q10 组具有将近 19.12%的超额收益（其中 Q1 达 16.13%的多头超额收益，Q10 为-2.99%）。

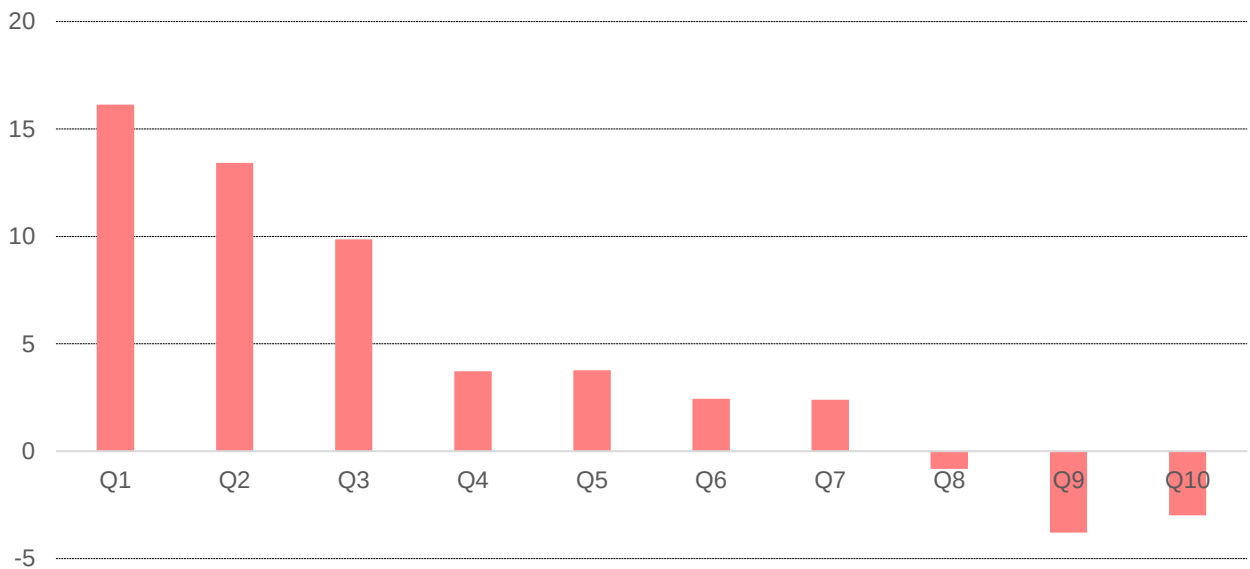


图 18: SLSV_top_10 因子的绩效表现



资料来源: WIND, 中信建投

图 19: SLSV_top_10 因子的分层超额收益



资料来源: WIND, 中信建投

4.3.1.3 SLSV_top_20 因子

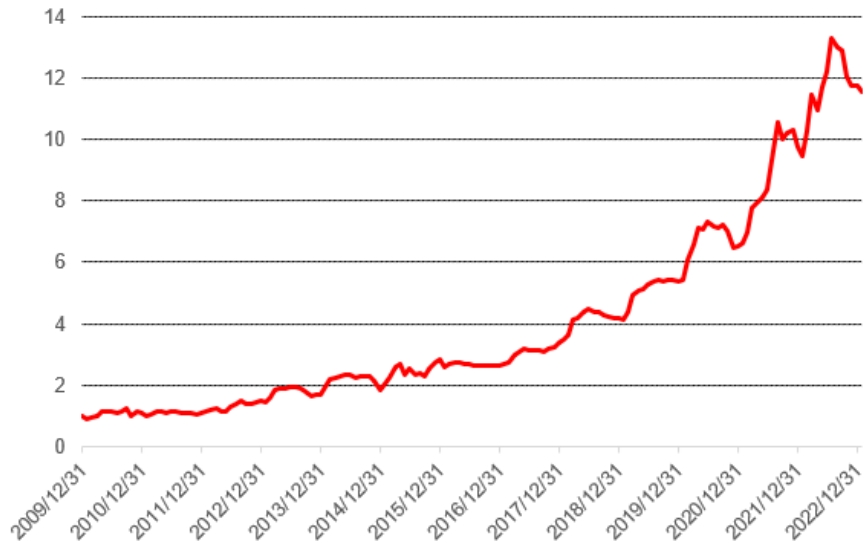
SLSV_top_20 在时间序列上的排名因子表现出优异的选股能力。因子年化多空收益 20.55%，夏普比率 1，IC 均值-4.67，年化 IC_IR 达到 0.96。SLSV_top_20 在时间序列上的排名因子的分层效果区分度比较高。不同分组间具有单调的年化超额收益（相对中证全指），并且，Q1 组相对 Q10 组具有将近 21.25%的超额收益（其中 Q1 达 16.78%的多头超额收益，Q10 为-4.47%）。



图 20: SLSV_top_20 因子的绩效表现

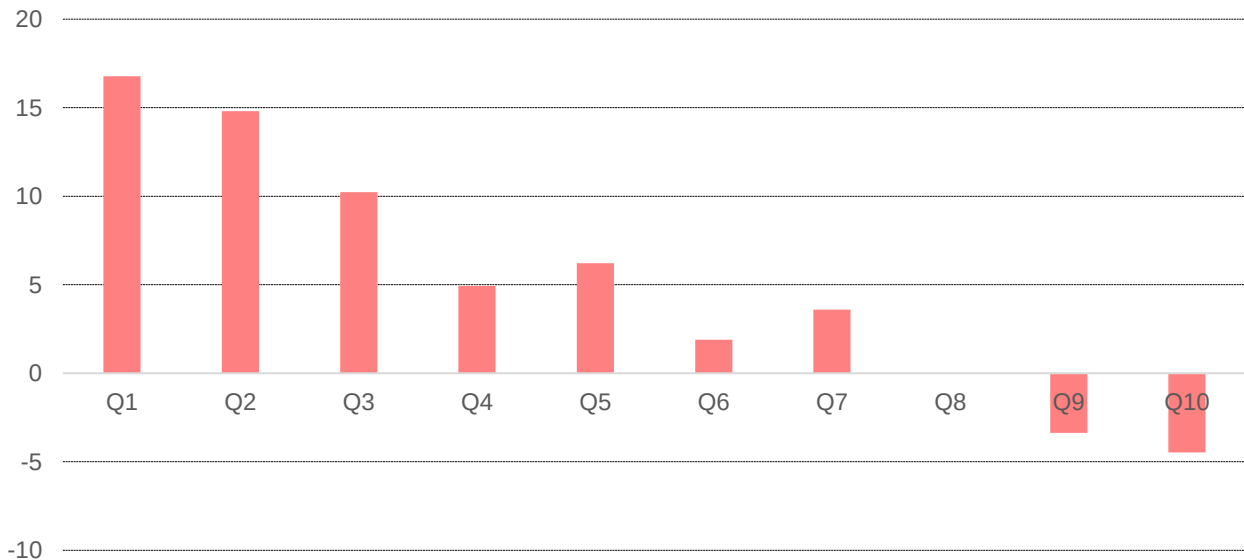
IC均值%	-4.67
IC标准差%	16.84
IR	0.28
年化IR	0.96
胜率	62.42

总收益	1053.1
年化收益	20.55
年化波动	20.58
夏普比率	1
最大回撤	21.1
收益回撤比	0.97
胜率	61.78



资料来源: WIND, 中信建投

图 21: SLSV_top_20 因子的分层超额收益



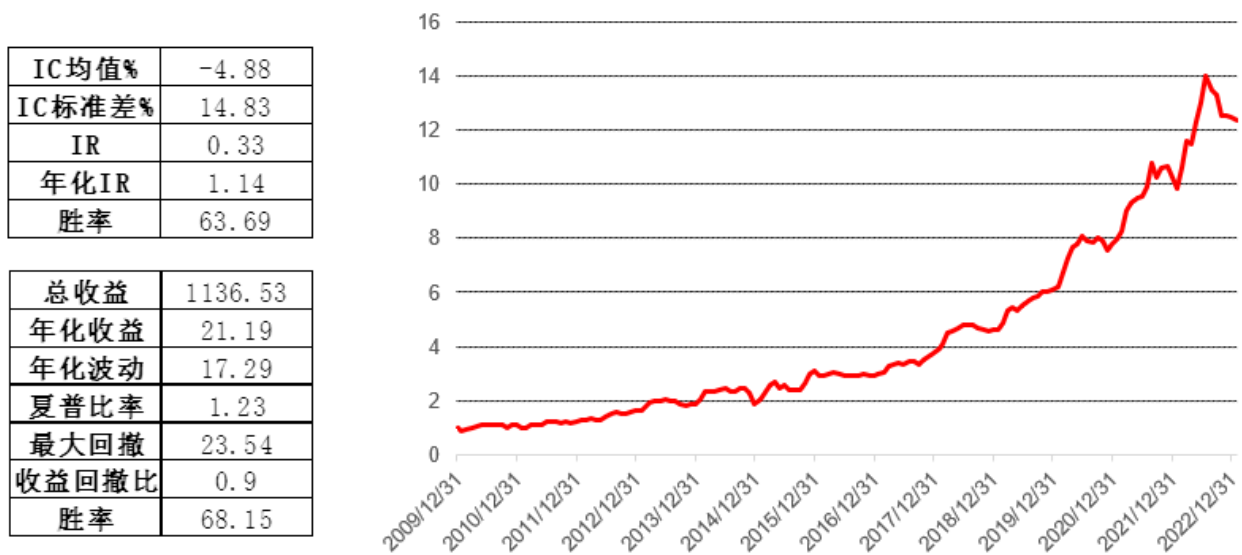
资料来源: WIND, 中信建投

4.3.1.4 SLSV_top_50 因子

SLSV_top_50 在时间序列上的排名因子表现出优异的选股能力。因子年化多空收益 21.19%，夏普比率 1.23，IC 均值-4.88，年化 IC_IR 达到 1.14。SLSV_top_50 在时间序列上的排名因子的分层效果区分度比较高。不同分组间具有单调的年化超额收益（相对中证全指），并且，Q1 组相对 Q10 组具有将近 21.51%的超额收益（其中 Q1 达 17.78%的多头超额收益，Q10 为-3.73%）。

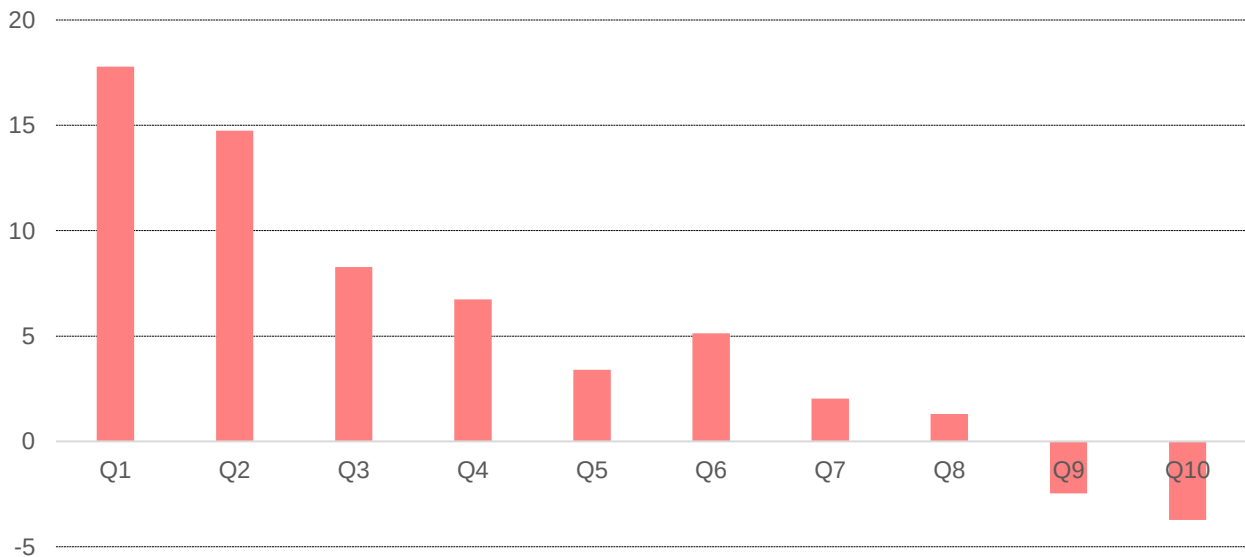


图 22: SLSV_top_50 因子的绩效表现



资料来源: WIND, 中信建投

图 23: SLSV_top_50 因子的分层超额收益



资料来源: WIND, 中信建投

4.3.1.5 SLSV_top_100 因子

SLSV_top_100 在时间序列上的排名因子表现出优异的选股能力。因子年化多空收益 17.68%，夏普比率 1.08，IC 均值-4.42，年化 IC_IR 达到 1.10。SLSV_top_100 在时间序列上的排名因子的分层效果区分度比较高。不同分

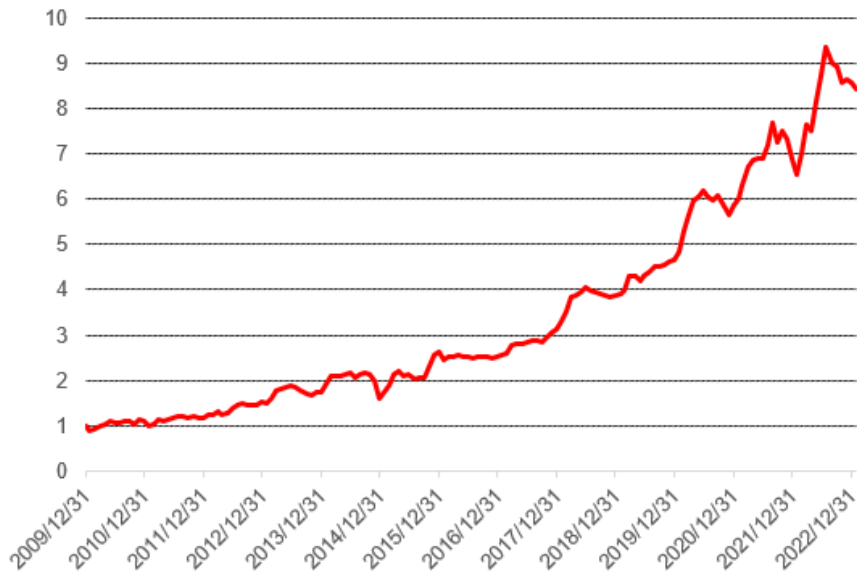


组间具有单调的年化超额收益（相对中证全指），并且，Q1 组相对 Q10 组具有将近 18.21% 的超额收益（其中 Q1 达 16.65% 的多头超额收益，Q10 为-1.56%）。

图 24：SLSV_top_100 因子的绩效表现

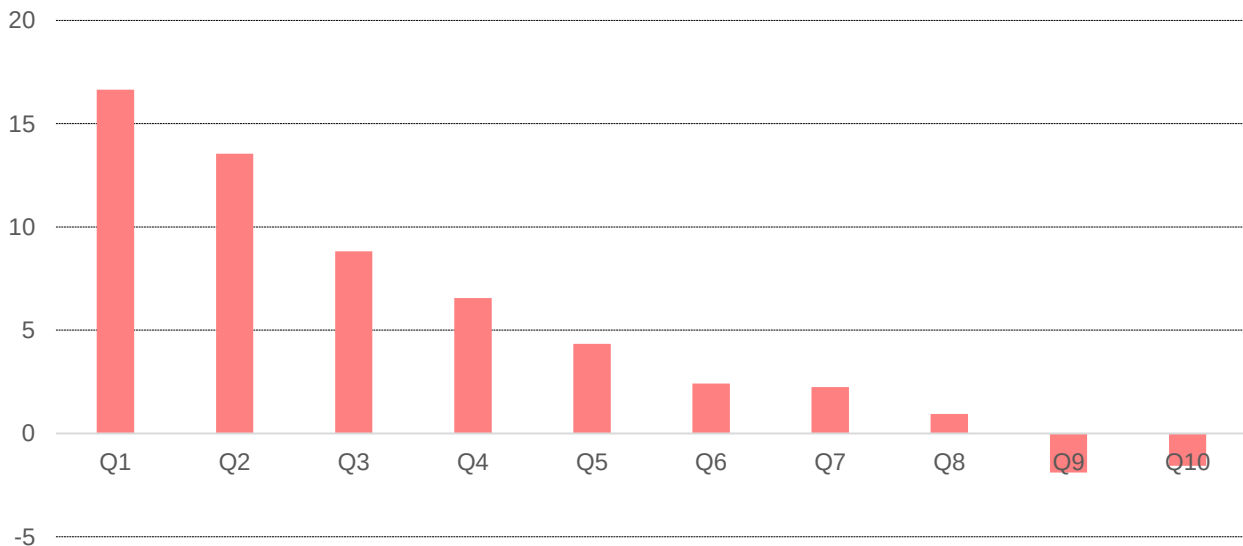
IC 均值%	-4.42
IC 标准差%	13.87
IR	0.32
年化 IR	1.10
胜率	64.33

总收益	741.84
年化收益	17.68
年化波动	16.34
夏普比率	1.08
最大回撤	27.06
收益回撤比	0.65
胜率	66.24



资料来源：WIND，中信建投

图 25：SLSV_top_100 因子的分层超额收益



资料来源：WIND，中信建投

五、行为金融学因子与其他大类因子的相关系数

下表统计了行为金融学因子与其他大类因子的相关系数。

表 11：行为金融学因子与其他大类因子的相关系数

	20D_PTV	40D_PTV	CAF_BP	CAF_EP	SLSV_all	SLSV_top_10	SLSV_top_20	SLSV_top_50	SLSV_top_100
AmountAvg_1M	-0.03	0.01	0	0.08	-0.03	-0.02	-0.02	-0.01	-0.02
BP_LR	0.04	0.07	0.84	0.43	-0.19	-0.1	-0.12	-0.14	-0.16
Beta_100W	-0.12	-0.16	0.14	0.09	-0.05	-0.02	-0.03	-0.03	-0.04
EP_TTM	0.06	0.1	0.43	0.72	-0.13	-0.09	-0.1	-0.11	-0.11
Earnings_SQ_YoY	0	0.01	-0.06	0.03	0.11	0.08	0.09	0.1	0.1
LnFloatCap	0.14	0.19	0.06	0.14	-0.09	-0.04	-0.05	-0.06	-0.07
Momentum_12m	0.12	0.14	-0.32	-0.19	0.36	0.36	0.39	0.4	0.4
Momentum_1m	0.78	0.53	-0.11	-0.09	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06
Momentum_24m	0.04	0.04	-0.44	-0.22	0.26	0.17	0.19	0.22	0.24
Momentum_3m	0.36	0.53	-0.17	-0.12	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04
Momentum_6m	0.22	0.3	-0.23	-0.15	0.15	0.15	0.16	0.17	0.16
ROA_TTM	0.04	0.05	-0.37	0.15	0.06	0	0.01	0.02	0.04
ROE_SQ_YoY	0.01	0.02	-0.04	0.05	0.07	0.05	0.05	0.06	0.07
ROE_TTM	0.05	0.07	-0.34	0.31	0.03	-0.01	-0.01	0	0.02
ROIC_TTM	0.05	0.06	-0.37	0.18	0.05	0	0.01	0.02	0.03
SP_TTM	0.04	0.07	0.48	0.34	-0.11	-0.05	-0.06	-0.08	-0.09
Sales_SQ_YoY	-0.02	-0.02	-0.15	-0.04	0.12	0.07	0.08	0.09	0.1
TurnoverAvg1M	-0.19	-0.22	-0.07	-0.12	0.09	0.04	0.04	0.06	0.08
TurnoverAvg3M	-0.25	-0.31	-0.07	-0.13	0.09	0.04	0.04	0.06	0.07
TurnoverAvg6M	-0.24	-0.32	-0.07	-0.13	0.1	0.05	0.05	0.07	0.09
Volatility1M	-0.26	-0.27	-0.25	-0.21	0.14	0.09	0.09	0.12	0.13
Volatility3M	-0.33	-0.42	-0.28	-0.24	0.17	0.1	0.11	0.14	0.16
Volatility6M	-0.32	-0.44	-0.28	-0.24	0.2	0.13	0.15	0.18	0.19
20D_PTV	1	0.68	0.01	0.02	-0.01	0.02	0.02	0.01	0
40D_PTV	0.68	1	0.03	0.04	-0.04	-0.01	-0.01	-0.02	-0.03
CAF_BP	0.01	0.03	1	0.5	-0.19	-0.11	-0.13	-0.14	-0.16
CAF_EP	0.02	0.04	0.5	1	-0.11	-0.08	-0.09	-0.1	-0.1
SLSV_all	-0.01	-0.04	-0.19	-0.11	1	0.69	0.77	0.86	0.93
SLSV_top_10	0.02	-0.01	-0.11	-0.08	0.69	1	0.89	0.82	0.77
SLSV_top_20	0.02	-0.01	-0.13	-0.09	0.77	0.89	1	0.91	0.86
SLSV_top_50	0.01	-0.02	-0.14	-0.1	0.86	0.82	0.91	1	0.94
SLSV_top_100	0	-0.03	-0.16	-0.1	0.93	0.77	0.86	0.94	1

数据来源：wind、中信建投

在前景理论因子中，20D_PTV 因子与动量因子中的 Momentum_1m 的相关性较高；40D_PTV 因子与动量因子中的 Momentum_1m 和 Momentum_3m 的相关性较高。

在锚定效应因子中，CAF_BP 因子与 BP_LR 因子的相关性较高；CAF_EP 因子与 EP_TTM 因子的相关性较高。

羊群效应因子与其他大类因子的相关性较低，总体来看效果也是最显著的一类因子。能够作为新的因子加入多因子模型。

六、总结和思考

本篇报告分析了行为金融学在量化选股中的应用，结果证明基于“人性的弱点”为基础的行为金融学在量化选股中具有优秀的效果。我们根据行为金融学中的锚定效应、前景理论和羊群效应构建了行为金融学因子，并对三类因子进行了单因子测试。在这三类因子中，表现最好的因子是羊群效应因子，五个羊群效应因子的多空年化收益在 13%-22%之间，其中 SLSV_top_20 和 SLSV_top_50 因子在月频调仓情况下的多空年化达到了 20.55% 和 21.19%，Q1 组相对 Q10 组的超额收益分别为 21.25%和 21.51%，是我们重点推荐的因子。我们还对行为金融学因子与其他大类因子进行了相关性分析，发现羊群效应因子与其他大类因子的相关性较低，总体来看效果也是最显著的一类因子，能够作为新的因子加入多因子模型。

风险提示：研究均基于历史数据，对未来投资不构成任何建议。文中的因子分析均是以历史数据进行计算和分析的，未来存在失效的可能性。市场的系统性风险、政策变动风险等市场不确定性均会对策略产生较大的影响。另外，本报告聚焦于因子的构建和效果，因此对市场及相关交易做了一些合理假设，但这样可能会导致基于模型所得出的结论并不能完全准确地刻画现实环境，在此可能会与未来真实的情况出现偏差。而且数据源通常存在极少量的缺失值，会弱微增加模型的统计偏误。

参考文献

Ashour, S., & Hao, Q. (2019). Do analysts really anchor? Evidence from credit risk and suppressed negative information. *Journal of Banking & Finance* 98: 183-197

Christie, W. G., and Huang, R. D. 1995. Following the Pied Piper: Do Individual Returns Herd around the Market? *Financial Analysts Journal*, 51(4): 31–37.

Eric C. Chang, Joseph W. Cheng and Ajay Khorana, 2000, *Journal of Banking & Finance* 24 (10): 1651-1679.

Kahneman, D., and A. Tversky. 1979. Prospect theory: An analysis of decision under risk. *Econometrica* 47: 263–91.

Lakonishok, Josef, Andrei Shleifer, and Robert W. Vishny. 1992. The Impact of Institutional Trading on Stock Prices. *Journal of Financial Economics* 32 (1): 23-43.

RUSS Wermers, 1999, Mutual Fund Herding and the Impact on Stock Prices. *The Journal of Finance*, 54: 581-622.

Tversky, A., and D. Kahneman. 1992. Advances in prospect theory: Cumulative representation of uncertainty. *Journal of Risk and Uncertainty* 5:297–323.

分析师介绍

陈升锐： 中信建投金融产品组首席分析师，芝加哥大学金融数学硕士，7 年证券基金从业经验(3 年公募基金量化投资和 4 年证券研究工作经验)，2018 年加入中信建投研究所，曾任中信建投金融工程分析师，现任金融产品组负责人，专注于投资组合和投资策略产品化。2018、2019、2020 年 Wind 金牌分析师金融工程第 2 名、第 2 名、第 5 名团队核心成员。

评级说明

投资评级标准		评级	说明
报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后 6 个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的 6 个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A 股市场以沪深 300 指数作为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数作为基准；美国市场以标普 500 指数为基准。	股票评级	买入	相对涨幅 15% 以上
		增持	相对涨幅 5%—15%
		中性	相对涨幅-5%—5% 之间
		减持	相对跌幅 5%—15%
		卖出	相对跌幅 15% 以上
	行业评级	强于大市	相对涨幅 10% 以上
		中性	相对涨幅-10-10% 之间
		弱于大市	相对跌幅 10% 以上

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：(i) 以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，结论不受任何第三方的授意或影响。(ii) 本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构（以下合称“中信建投”）制作，由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格，本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础，不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料，但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断，该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更，亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件，而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况，报告接收者应当独立评估本报告所含信息，基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策，中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保，亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内，中信建投可能持有并交易本报告中提公司的股份或其他财产权益，也可能在过去 12 个月、目前或者将来为本报中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点，分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系，分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可，任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容，亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有，违者必究。

中信建投证券研究发展部

北京
东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 12 层
电话：(8610) 8513-0588
联系人：李祉瑶
邮箱：lizhiyao@csc.com.cn

上海
上海浦东新区浦东南路 528 号南塔 2103 室
电话：(8621) 6882-1600
联系人：翁起帆
邮箱：wengqifan@csc.com.cn

深圳
福田区福中三路与鹏程一路交汇处广电金融中心 35 楼
电话：(86755) 8252-1369
联系人：曹莹
邮箱：caoying@csc.com.cn

中信建投（国际）

香港
中环交易广场 2 期 18 楼
电话：(852) 3465-5600
联系人：刘泓麟
邮箱：charleneliu@csci.hk